

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 2 – Intro Pemrograman Berorientasi Objek



RAYMUNDUS ARIEL ABAS

103132430021

S1SD05

PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

2.1 Variabel, Tipe Data, dan Konstanta

Variabel merupakan lokasi memori yang digunakan untuk menyimpan data yang sedang diproses oleh program. Dalam Java terdapat tipe data primitif yang meliputi boolean, byte, short, int, long, char, float, dan double, serta tipe referensi yang meliputi kelas, array, dan interface. Penamaan variabel harus mengikuti aturan tertentu, seperti tidak menggunakan *keyword* dan harus unik dalam suatu *scope*. Java juga menyediakan konstanta dengan menggunakan kata kunci *final*, sehingga nilai variabel tidak dapat diubah.

2.2 Variabel Array

Array merupakan variabel yang digunakan untuk menyimpan beberapa elemen data dengan tipe data yang sama. Setiap elemen array dibedakan berdasarkan nomor indeks. Array dapat dideklarasikan dengan menentukan jumlah elemen maupun dengan langsung memberikan nilai pada elemennya. Java juga mendukung array dua dimensi yang terdiri atas bentuk *rectangular* dengan ukuran baris dan kolom yang sama serta *non-rectangular* dengan ukuran yang berbeda. Selain tipe data biasa, array dapat digunakan untuk menyimpan beberapa objek yang berasal dari kelas yang sama.

2.3 Operator dan Struktur Kendali

Java menyediakan beberapa jenis operator, yaitu operator aritmatika, relasional, kondisional, *shift* dan *bitwise*, serta *assignment*. Operator aritmatika digunakan untuk melakukan operasi seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa pembagian. Operator relasional digunakan untuk membandingkan nilai dan menghasilkan kondisi true atau false, sedangkan operator kondisional digunakan dalam operasi logika.

Struktur kendali digunakan untuk mengatur alur eksekusi program. Percabangan dapat dilakukan menggunakan *if*, *if-else*, *else if*, *switch-case*, serta ekspresi kondisional (*ternary*). Sementara itu, perulangan dapat dilakukan menggunakan *while*, *do-while*, dan *for*. Java juga menyediakan *break* untuk menghentikan perulangan dan *continue* untuk melewati proses pada iterasi tertentu.

2.4 Kompilasi, Eksekusi, dan File JAR

Program Java perlu melalui proses kompilasi sebelum dapat dijalankan. Proses kompilasi mengubah *source code* Java menjadi *bytecode* yang disimpan dalam berkas berekstensi *.class* dan dapat dijalankan oleh Java Virtual Machine (JVM). Kompilasi dapat dilakukan menggunakan perintah *javac*, sedangkan program yang telah dikompilasi dapat dijalankan menggunakan perintah *java*. Program Java juga dapat dikemas dalam Java Archive (JAR) agar lebih mudah dijalankan secara portabel. File JAR dapat dibuat dengan menentukan *main class* melalui *manifest.txt*. Setelah JAR dibuat, program dapat dijalankan menggunakan perintah *java -jar*.

B. Guided

1. [Array1Dn2D]

```
package guided;

/**
 *
 * @author ACER
 */
public class Array1Dn2D {
    public static void main (String[] args) {
        //Cara 1
        int[] varArray1;
        varArray1 = new int[5];
        varArray1[0] = 11;
        varArray1[1] = 22;
        varArray1[2] = 33;

        //Cara2
        int[] varArray2 = new int[5];

        //Cara3
        int[] varArray3 = {1,2,3,4,5};

        System.out.println(varArray3[3]);

        //Array 2D
        int[][] arr2d = new int[2][2];
        arr2d[0][0] = 10;
        arr2d[0][1] = 20;
        arr2d[1][0] = 30;
        arr2d[1][1] = 40;
        System.out.println("Nilai baris 1 kolom2: " + arr2d[0][1]);

        //10 20
        //30 40
    }
}
```

Output :

```
[ 4  
  Nilai baris 1 kolom2: 20  
]
```

2. [Manusia dan Main]

```
package guided;  
  
/**  
 *  
 * @author ACER  
 */  
public class Manusia {  
  
    private String nama;  
    private int tinggi;  
    void setInfo(String nama, int tinggi) {  
        this.nama = nama;  
        this.tinggi = tinggi;  
    }  
  
    void info() {  
        System.out.println(this.nama + " Memiliki Tinggi " +  
this.tinggi  
        + "cm");  
    }  
  
}
```

```

package guided;

/**
 *
 * @author ACER
 */
public class MainManusia {

    public static void main(String[] args) {
        Manusia[] manusia = new Manusia[4];
        for (int i = 0; i < manusia.length; i++) {
            manusia[i] = new Manusia();
        }
        manusia[0].setInfo("Hermawan", 180);
        manusia[1].setInfo("Suciati", 160);
        manusia[2].setInfo("Boy", 170);
        manusia[3].setInfo("Neneng", 165);
        manusia[0].info();
        manusia[1].info();
        manusia[2].info();
        manusia[3].info();
    }
}

```

Output :

```

] --- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul02 ---
Hermawan Memiliki Tinggi 180cm
Suciati Memiliki Tinggi 160cm
Boy Memiliki Tinggi 170cm
- Neneng Memiliki Tinggi 165cm
[ -----]

```

3. [IfElse]

```

package guided;

/**
 *
 * @author ACER
 */
public class IfElse {

```

```

public static void main(String args[]) {
    int month = 4;
    String season;
    if (month == 12 || month == 1 || month == 2) {
        season = "Dingin";
    } else if (month == 3 || month == 4 || month == 5) {
        season = "Semi";
    } else if (month == 6 || month == 7 || month == 8) {
        season = "Panas";
    } else if (month == 9 || month == 10 || month == 11) {
        season = "Gugur";
    } else {
        season = "";
    }
    System.out.println("Bulan April masuk musim " + season +
    ".");
}
}

```

Output :

```

[ --- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul02 ---
  Bulan April masuk musim Semi.
[ -----]

```

4. Switch

```

package guided;

/**
 *
 * @author ACER
 */
public class Switch {

    public static void main(String args[]) {
        int hari = 7;
        String hariString;
        switch (hari) {
            case 1:
                hariString = "Senin";
                break;
            case 2:
                hariString = "Selasa";
                break;

```

```

        case 3:
            hariString = "Rabu";
            break;
        case 4:
            hariString = "Kamis";
            break;
        case 5:
            hariString = "Jumat";
            break;
        case 6:
            hariString = "Sabtu";
            break;
        case 7:
            hariString = "Minggu";
            break;
        default:
            hariString = "Invalid month";
            break;
    }
    System.out.println(hariString);
}
}

```

Output :

```

└─ --- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul02 ---
└─ Minggu
[ -----]

```

5. [Perulangan]

```

package guided;

/**
 *
 * @author ACER
 */
public class Perulangan {

    public static void main(String[] args) {
        int i;
        for (i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.println(Integer.toString(i));
        }
        i = 1;
        while (i <= 10) {

```

```

        System.out.println(Integer.toString(i));
        i++;
    }
    i = 1;
    do {
        System.out.println(Integer.toString(i));
        i++;
    } while (i <= 10);
}
}

```

Output:

```

--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul02 ---
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
[-----]

```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

[Buatlah program Java untuk membuat Sistem Rekap Nilai yang mengelola nilai mahasiswa. Gunakan minimal dua tipe data yang berbeda (contoh: String & double), lalu deklarasikan sebuah konstanta dengan keyword final untuk menyimpan KKM = 75.0. Untuk struktur datanya, buatlah satu Array 1 Dimensi untuk menyimpan tiga nama mahasiswa dan satu Array 2 Dimensi berbentuk Rectangular untuk menyimpan dua nilai modul bagi masing-masing mahasiswa tersebut. Data nama dan nilai ini boleh diisi secara langsung saat deklarasi variabel sehingga tidak mewajibkan adanya input manual dari pengguna. Selanjutnya, terapkan minimal satu

perulangan (misal: for atau while) untuk mengakses isi array sekaligus menghitung nilai rata-rata dari kedua modul tiap mahasiswa. Harus gunakan minimal satu percabangan untuk mengevaluasi status kelulusannya, di mana mahasiswa mendapatkan status "LULUS" jika nilai rata-ratanya lebih besar atau sama dengan KKM, dan berstatus "REMEDIAL" jika nilainya berada di bawah KKM.]

Jawaban :

```
package unguided;

/**
 *
 * @author ACER
 */
public class RekapNilai {

    public static void main(String[] args) {
        // Deklarasi konstanta KKM
        final double KKM = 75.0;

        // Array 1 Dimensi untuk menyimpan nama mahasiswa
        String[] namaMahasiswa = {"Andi", "Budi", "Citra"};

        // Array 2 Dimensi Rectangular (3 baris, 2 kolom) untuk nilai
        Modul 1 dan Modul 2
        double[][] nilaiModul = {
            {80.0, 85.0}, // Nilai Andi
            {70.0, 65.0}, // Nilai Budi
            {90.0, 90.0} // Nilai Citra
        };

        // Header output
        System.out.println("REKAP NILAI PRAKTIKUM");
        System.out.println("KKM: " + KKM);
        System.out.println();

        // Perulangan untuk mengakses data array, menghitung rata-
        rata, dan evaluasi status
        for (int i = 0; i < namaMahasiswa.length; i++) {
            double rataRata = (nilaiModul[i][0] + nilaiModul[i][1]) /
2.0;

            String status;

            // Percabangan untuk menentukan kelulusan
```

```

        if (rataRata >= KKM) {
            status = "LULUS";
        } else {
            status = "REMEDIAL";
        }

        // Menampilkan data mahasiswa dan hasil evaluasi
        System.out.println("Mahasiswa " + (i + 1) + ": " +
namaMahasiswa[i]);
        System.out.println("Nilai Modul 1 : " +
nilaiModul[i][0]);
        System.out.println("Nilai Modul 2 : " +
nilaiModul[i][1]);
        System.out.println("Rata-rata      : " + rataRata);
        System.out.println("Status      : " + status);
        System.out.println();
    }
}
}

```

Output :

```

--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul02 ---
REKAP NILAI PRAKTIKUM
KKM: 75.0

Mahasiswa 1: Andi
Nilai Modul 1 : 80.0
Nilai Modul 2 : 85.0
Rata-rata      : 82.5
Status         : LULUS

Mahasiswa 2: Budi
Nilai Modul 1 : 70.0
Nilai Modul 2 : 65.0
Rata-rata      : 67.5
Status         : REMEDIAL

Mahasiswa 3: Citra
Nilai Modul 1 : 90.0
Nilai Modul 2 : 90.0
Rata-rata      : 90.0
Status         : LULUS

```

Penjelasan :

Program RekapNilai digunakan untuk membuat rekap nilai praktikum mahasiswa dan menentukan apakah mahasiswa LULUS atau REMEDIAL berdasarkan nilai KKM.

Alurnya:

1. Menentukan KKM = 75.
2. Menyimpan nama mahasiswa dalam array 1 dimensi.
3. Menyimpan nilai Modul 1 dan Modul 2 dalam array 2 dimensi.
4. Menggunakan perulangan for untuk memproses setiap mahasiswa.
5. Menghitung rata-rata nilai Modul 1 dan Modul 2.
6. Menggunakan if-else:
 - Rata-rata $\geq 75 \rightarrow$ LULUS
 - Rata-rata $< 75 \rightarrow$ REMEDIAL
7. Menampilkan nama, nilai tiap modul, rata-rata, dan status mahasiswa.

Intinya: program ini menerapkan konstanta, array 1 dimensi, array 2 dimensi, perulangan, dan percabangan untuk membuat rekap nilai mahasiswa.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum Modul 2 "Intro Pemrograman Berorientasi Objek" yang telah saya selesaikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Pemahaman Dasar Bahasa Java: Saya telah memahami dan berhasil menerapkan elemen dasar sintaks Java, mulai dari alokasi memori menggunakan variabel, pemilihan tipe data primitif dan referensi, hingga pembuatan nilai tetap (konstanta) dengan kata kunci final.
- Penerapan Struktur Data Array: Saya mampu mengorganisasi dan mengelola sekumpulan data secara efisien menggunakan Array 1 Dimensi (seperti penyimpanan daftar nama mahasiswa) serta Array 2 Dimensi bertipe *rectangular* (untuk matriks nilai antar-modul).
- Penguasaan Alur Kontrol Program: Saya telah mempraktikkan kendali logika program dengan baik, baik dalam penentuan keputusan menggunakan percabangan (if-else dan switch-case) maupun eksekusi berulang menggunakan perulangan (for, while, dan do-while).
- Integrasi Solusi pada Kasus Riil: Pada tugas unguided, saya berhasil mengintegrasikan seluruh konsep di atas ke dalam program Sistem Rekap Nilai. Program tersebut sukses melakukan iterasi data mahasiswa dari array, menghitung nilai rata-rata tiap modul secara otomatis, dan mengevaluasi status kelulusan ("LULUS" atau "REMEDIAL") berdasarkan acuan konstanta KKM.
- Alur Eksekusi Java: Saya juga memahami siklus hidup eksekusi program Java, mulai dari kompilasi kode sumber menjadi *bytecode* berekstensi .class untuk

dieksekusi oleh JVM, hingga pengemasan aplikasi ke dalam format Java Archive (JAR) agar bersifat portabel.